



1. Заглавието и съдържанието на урока за “Правоъгълник” съответстват на тези в учебника. Учителят е съставил предварително определен план, разпределяйки броя на учебните часове и съответния брой на уроците за нови знания и на останалите - за упражнения и текущи проверки. Учителят е разработил урока в съответствие с планирания материал в учебника и работи по изготвения план, който е достъпен за учениците. Учителят не диктува написаното в учебника, а го използва като опорен уред за задачи, оставяйки и някаква сигурност в учениците – те сами могат да разгледат учебника и съответно знаят не само кой ще е новият урок, но и къде свършва и къде започва даден раздел и евентуално кога може да има контролни. Тъй като учителят работи по учебника, това до известна степен помага на боледуващите, или отсъстващи по други причини ученици – те има откъде да се готвят.

2. Трябва да подчертаем, че целите на учителя по математика преди всичко не са абстрактни, примерно – да направи от дадения клас 7д олимпийци и съответно да завишава критериите, да дава тежък материал от сборници и задачи, които са много над нивото на класа и съответно изискванията и да са непосилни за децата, като резултат те да намразят не само учителя, но и предмета. Г-жа Клинчева работи с този клас от няколко години и го познава добре. Тя не си поставя такива нереалистични цели. Тя дава необходимите знания на учениците, изисква и формира любознателност в тях. Преди всичко се съобразява с възрастовите особености и особеностите на класа, което е едно от най-важните неща, следователно тя има индивидуален подход към всеки клас, за да изпълни тези цели. Както тя самата каза, характерното за 7д клас е, че всички деца са на средно ниво – няма прекалено силни, нито прекалено слаби ученици и съответно тя, като преподавател се придържа към златната среда и в материала, който им преподава. Съответно, както наблюдавахме – има отлична усвояемост на новия материал. Децата активно се включваха. Не изолира никое дете, работи и беседва с всички и стъпка след стъпка изпълнява образователните, възпитателните и практически цели. В наблюдавания урок, актуализирането на старите знания за овладяване на новите стана чрез първата зададена задача, при която всяко от децата видя, че има особен вид успоредници с ъгъл 90° , който се нарича правоъгълник и предстои да изучат този час. По този начин учителят е планирал приемствеността между отделните уроци и децата ясно осъзнават връзката между двете фигури. Обяснява се, че всички свойства, характерни за успоредника, важат и за правоъгълника, т.е. учениците се подготвят за разбиране и на понятието “група”. Дава определение за правоъгълник и непосредствено след това и задача, така подбрана, че най-пълно да се демонстрират свойствата на правоъгълника, стъпвайки на вече изучените свойства на успоредника. След нови 2 задачи, чрез които се затвърждават и непосредствено се усвояват новите знания се дават и вече ясно видените свойства на правоъгълника, като по този начин се систематизират и обобщават. Чрез чертежите се стимулира пространствено-схематичното мислене, чрез приведените задачи – аналитико-синтетичното и логическото мислене. Понеже избраните задачи са сходни с вече познатите за успоредника се развива и бързината и рационалността на мисленето на децата, а заради все пак съществуващите разлики между успоредника и правоъгълника – и гъвкавостта им. Въведените понятия са част от математическата терминология, а задачите се решаваха с употребата на математическа символика. По този начин те свикват с математическия език и стил на работа като цяло. След като нивото на класа е средно и всички си помагат, значи тази цел – за работа в екип и взаимопомощ е изпълнена. Учителят използва чертожни инструменти, давайки пример на децата и те от своя страна свикват с работата с тях. Това, което на мен лично ми направи най-силно впечатление за г-жа Клинчева в сравнение с останалите наблюдавани преподаватели бе начинът на подреждане на работната дъска в сравнение с другите наблюдавани преподаватели в положителния смисъл. Всички наблюдавани преподаватели чудесно планираха и подреждаха дъската и нагледността бе на много добро ниво. При г-жа Клинчева имаше нещо различно, което не мога да обясня и разбера. Вероятно склонността да естетизира и подрежда едновременно, превръщайки чертежите и обясненията в нещо красиво. Това наистина я правеше различна от останалите и на мен ми направи много силно впечатление. За този клас общите практически цели са постигнати, понеже децата приложиха наученото вече старо, решавайки задачите в новия урок, което показва, че и гъвкавостта на мисленето им е формирана. Всички деца работеха с чертожни инструменти, без затруднения и бавене, което значи, че систематично е работено по този начин. Специално в този наблюдаван урок не видяхме подходи за развиване на специфични умения за решаване на нематематически задачи, но това е напълно в съответствие с особеностите на класа, с които вече се запознахме, което още веднъж показва адаптивността на учителя. Всички основни общообразователни, възпитателни и практически цели са постигнати.



3. Видът на урока бе за нови знания и съответно структурата му бе такава. Особеното при този наблюдаван урок е, че времетраенето му е едва 20 минути, заради намаление в часовете, но подредеността му е много добра, броя на ядрата – 4, като времетраенето на всяко ядро е малко и целия урок е много плътен и компактен, работата протича спокойно, без излишна припряност от страна на учителя и все пак децата успяха да решат 3 задачи от новия материал.

4. Основните дейности в урока са сведени до проверка на домашна работа, актуализираща задача, разкриваща връзката между стария и новия материал, въвеждане на новия материал чрез определение и усвояването му с решаването на 2 задачи, след което имаше обобщение на вече наблюдаваните свойства и систематизирането им в специална страница с достатъчни условия. Децата напълно усвояват новите знания, защото разбират връзката между старото и новото знание. Оперират без затруднения с понятията от урока и проявяват достатъчен интерес, така че учителят не губи време за да ги мотивира в и без това късия час. А по-голям мотив от матура по математика след седми клас няма.

5. Още в началото на часа учителят беседва с учениците за домашната работа, след което дава актуализираща задача, решват я заедно и я обсъждат. Чрез математическа диктовка въвежда понятието “правоъгълник” в новия урок и в края на часа обобщава достатъчните условия пак чрез диктовка. По време на решаването на задачите използва беседа. От илюстративно-практическите методи най-явни са демонстрацията чрез чертежите на дъската, по които децата откриват сами свойствата на правоъгълника и упражнението, което е предварително подготвено със система от задачи в последователност, разкриваща необходимите в новия урок знания, а всяка следваща задача допълва тези знания, без да ги повтаря. По този начин виждаме обучаващия характер на упражненията, чрез които се затвърждават старите и се приемат новите знания. Учениците обогатяват знанията си и се учат да анализират и синтезират. От участието им учителят получава информация за нивото на тяхната подготовка.

6. Наблюдението съпътства всеки чертеж във задачите. Сравнението в този урок е между свойствата на успоредника и на правоъгълника, което не се налага да се осъществява явно под ръководството на учителя, защото децата имат необходимата основа да извършат това сами. В този урок нямаше абстрахиране, т.к. естеството на задачите е такова – в тях имаше само основните елементи, от които децата да могат да изградят решението. Обобщението е в края на часа под диктовката на учителя. Специализацията е най-явна – от множеството на успоредниците се отделят тези, които имат ъгъл 90° и се получава множеството на правоъгълниците. Конкретизацията се вижда от Z3, която е основна задача от материала за успоредници, но децата по аналогия се сещат и я прилагат за правоъгълника, който има всички свойства на успоредника. Моделирането също присъстваше като метод – оригиналният изследван обект е успоредника, а новосъздаденият модел – правоъгълника. В урока наблюдавахме доказателството на основни задачи Z2 и Z3 и умението на учителя да ги поднесе разбираемо и лесно на децата.

7. От частните методи виждаме методът на непосредствената проверка – неявно, но съм сигурна че всяко дете се е усъмнило в Z2 и поне за няколко секунди си е изяснило нещата за себе си. Задачите са сходни и включват преди това изучени задачи за успоредник и подобност на триъгълници – метод на включването и на еквивалентните задачи

8. Учителят твърдо ръководи учебните дейности по време на часа, като взема в предвид възрастовите особености на учениците. Пише подредено на дъската и черте с инструменти, доказва Z2 и Z3 с участието на децата, не изема функциите им, а ги оставя да решават лесните неща сами. Ръководи беседата с учениците с подходящи въпроси и обикаля, поправя грешки, събира впечатления. Резултатът е много доброто ниво на класа.

9. В този час всички внимават много и участват, въпреки че часовете са намалени. Личи си отговорността към предмета и всеки се старее, чертае пише и доказва, наблюдават и участват. Отговорите им са кратки и не съвсем математически правилни и пълни, но показват все пак самостоятелно мислене и активност. Когато решават задачи от време на време търсят помощ един от друг, по което съдим и за сплотеността на класа.. Всички деца се стараят, макар и в междучасията да са неконтролируеми, а и в часовете до



известна степен, важното е, че все пак учат.

10. Темата на урока е записана граматически правилно, без точка, съкращения и подчертаване. Задачите се записват на дъската изцяло с математическа символика, т.к. естеството на урока не изисква друго. Свойствата и достатъчните условия се диктуват от учителя и се записват от учениците в тетрадките – на специална страница, определението – в тетрадката за работа в клас. Към задачите се прилагат чертежи. Учителят не е подготвил предварително чертежите на дъската, за да може всеки ученик сам да осъзнае връзката между старото и новото понятие – успоредник и правоъгълник с промяна на един от елементите → експеримент. Ако имаше предварителен чертеж, методът нямаше да има този спойващ характер, а щеше да си е просто нагледност.

Учителят чертае заедно с учениците, като обяснява това, което прави. Децата също пишат на дъската подредено, т.е. следването на примера е един от най-мощните похвати. Улеснението в изтриването е свързано преди всичко с естеството на дъската – бяла дъска, по която се пише с маркери => учителят не трябва да се съобразява и с времето на изсъхване на мократа дъска. Остава чертежите до момента, в който те ще са необходими и разпределя пространството на дъската не просто нагледно и подредено, но и красиво и с цветове, което помага за разбираемостта и усвояването на материала.

10.1. Дъската е бяла и учителят използва цветни маркери с които прави чертежите, използвайки чертожни инструменти, както и учениците в тетрадките. Дъската е много подредена и урокът е предварително планиран. Часът протича под ръководството на учителя, който изисква точност и въдворява ред след биенето на звънеца – поздрав и проверка на отсъстващи и домашната работа, но не се отклонява с подготовка на вътрешните условия. Просто и ясно – в часа се учи, дивотиите не сега, а в междучасието. Не ги порицава или възпитава, просто дава пример със собственото си поведение и изпълнява поетите преди всичко общообразователни цели.

10.2. Стилът на изразяване на учителя е научен, той използва математическата символика и терминология, докато някои от учениците не, което се дължи не толкова от незнание, колкото от несериозното им отношение и самодисциплина. Все пак учителят излага материала по достъпен и разбираем за учениците начин, за което съдим от техните изяви и знанията им, въпреки несериозното им отношение. Нагледността е предимно с чертежи, но не само – употребата на различни цветове маркери помага за яснотата по чертежите. Системността и последователността се вижда най-вече при Z1, която служи за преходен елемент между старите и новите знания. Последователността е добре замислена: проверка на домашна работа – задача изцяло върху успоредници, при която освен всичко има и перпендикулярност с два ъгъла 90° , чието място е важно и впоследствие ще послужи за профилактика на евентуални грешки, че не във всяка задача с успоредници и два ъгъла 90° става дума за правоъгълник. Т.е. виждаме съвсем слаб и лек преход. Следващата задача Z1 вече е ключовата връзка между старо и ново знание, тъй като тя свързва двете понятия – успоредник и правоъгълник, т.е. имаме интегративна връзка. Следващите Z2 и Z3 са изцяло задачи за правоъгълници, в които учениците се досещат, че могат да използват всички свойства, характерни за успоредниците, все пак диференцирайки двете понятия и ползвайки необходимите връзки помежду им. Децата работят съзнателно и трайността на знанията им се вижда от уроците за подобни триъгълници и успоредници (Z2). Те имат необходимите знания, щом умеят да решават тези задачи, значи могат да ги прилагат на практика, т.к. правоъгълникът е една от най-разпространените фигури в реалния живот – децата са достатъчно големи, за да не се занимава учителят да им показва това.

10.3. Контактът с учениците е двупосочен – те не се притесняват да вдигат ръка и решават задачи, а учителят поощрява изявите им с оценка (не се вижда в този протокол, но в протокол 4 Мария получава отлична оценка в края на часа, т.к. реши няколко задачи от новия материал само от активно участие). Виждаме, учителят оценява обективно – не поставя отлична оценка за стари знания, а само върху нов материал, с което стимулира евристичните им способности. Общува с целия клас, т.к. той е сплотен и няма ученици, които изискват по-специално внимание – по-слаби, или силни – всички са на едно ниво. Спонтанен въпрос имаме в Z1, където детето казва, че фигурата е квадрат, а учителят не му се присмива, или го огорчава по някакъв начин, а просто коригира моментално – “правоъгълник”, предотвратявайки евентуални бъдещи грешки без допълнителни проблеми. Учителят има хуманистично отношение към



учениците и поощрява изявите им, свързани с материала – децата се чувстват спокойни и не се страхуват, макар и учителят да е строг и да изисква знания. Не си позволява нито да укорява за незнание, нито да поощрява с “браво, добре и т.н.”, предизвиквайки смесени чувства в класа като завист и озлобление, разделяйки на любимци и слаби, просто постъпва по най-добрия начин да поощрява реалните знания и изяви с реална оценка, която всички виждат и тъй като този метод е справедлив, няма сърдене и разделяне в класа.

10.4. Учителят е с приятен външен вид, подготвил се е предварително за да е приятен на учениците и съответно е харесван. Осанката му излъчва строгост – с костюм и съответно изисквания. Говори граматически правилно, без диалектни форми, научно и все пак достъпно. Налага взаимно уважение, което е достатъчно да няма нередности в часа.

10.5. Много ясно се вижда предварителното структуриране на урока с подбраните задачи, които вече разгледахме с преход от ЗАР->ЗБР. В урока има 2 задачи с доказателствен стил, който помага за аналитичното мислене на децата. Вижда се и единството между всички цели, които също разгледахме – т.е. учителят с годините практика е изградил едно постоянно отношение, което споява общообразователните, възпитателните и практическите цели.

10.6. Оценъчно-контролната дейност е най-трудната за учителя. В самия ход на урока не наблюдавахме тази дейност явно, но впечатленията от участието на всеки ученик оказват влияние, което може да се види в четвърти протокол, както вече разгледахме.

11. Интересен урок, леко нестандартен заради времетраенето – само 20 минути, традиционен и изчистен от излишни реплики, както от страна на учениците, така и от преподавателя, т.е. особеното е, че вниманието и темата са съсредоточени само върху урока. Учениците не са празнично отпуснато настроени, а отговорни и всеки гледа оптимално да си свърши работата, а след часовете – тогава ще почиват. Просто тази атмосфера се усещаше в часа, за което е “виновен” учителят с преди всичко добронамереното си, изискващо отношение. Отличен б е оценката, която ще поставя.